

Hamiltonův variační princip

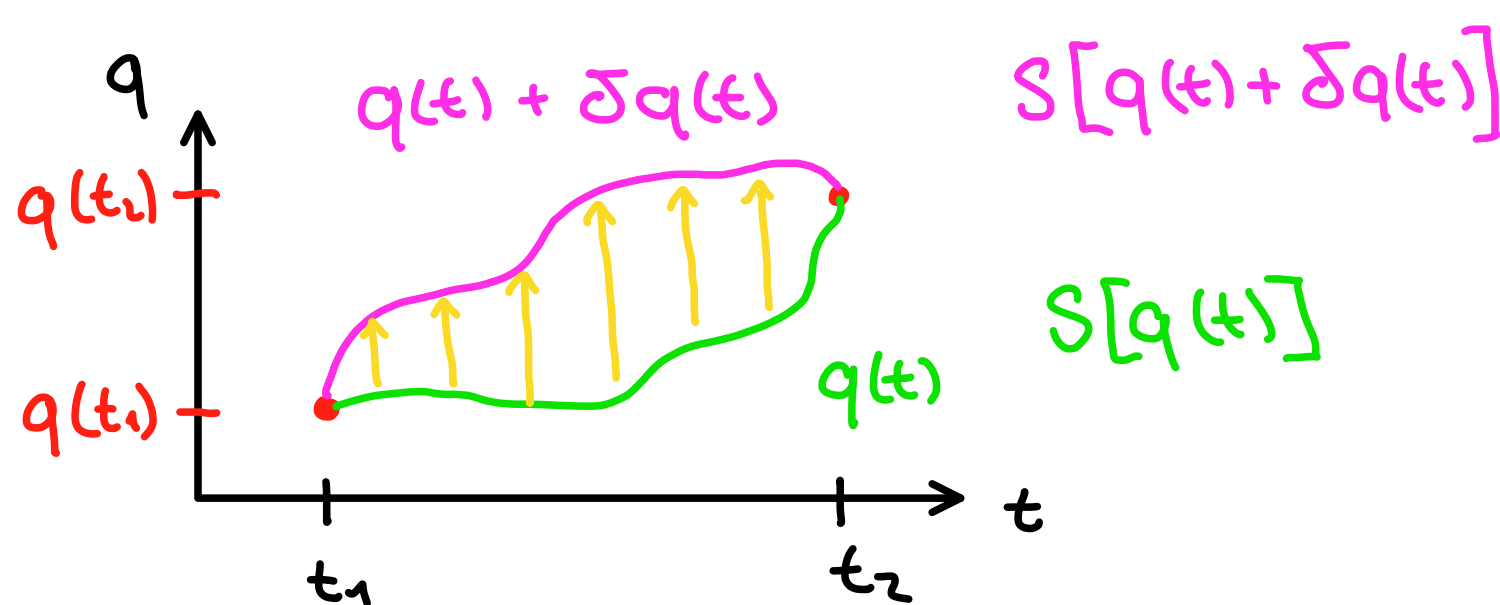
- pomocí matematického formalismu variačního principu lze formulovat fundamentální princip celé fyziky

→ funkcionál akce

$$S[q^j(t)] := \int_{t_1}^{t_2} L(q^j(t), \dot{q}^j(t), t) dt$$

- soustavu se mezi časy t_1 a t_2 bude vyvíjet po takové trajektorii $q^j(t)$, aby platilo

$$\delta S[q^j(t)] = 0$$



$$\delta S[q(t)] = S[q(t) + \delta q(t)] - S[q(t)] \stackrel{!}{=} 0 \quad \forall \delta q(t)$$

$$\delta S[q(t)] = \int_{t_1}^{t_2} [L(q^j(t) + \delta q^j(t), \dot{q}^j(t) + \delta \dot{q}^j(t), t) - L(q^j(t), \dot{q}^j(t), t)] dt$$

$$\approx \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q^j} \delta q^j + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \delta \dot{q}^j \right] dt + O(\delta^2)$$

$$\stackrel{PP}{=} \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q^j} \delta q^j - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \right) \delta q^j \right] dt$$

$$\delta \dot{q}^j = \frac{d}{dt} \delta q^j$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q^j} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \right) \right] \delta q^j dt \stackrel{!}{=} 0$$

Du Bois-Reymondovo lemma $\forall \delta q^j$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial q^j} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^j} \right) \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{LR II}$$

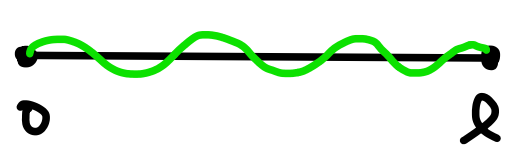
$$\begin{aligned} \delta S[q(t)] &= \delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} [p_j \dot{q}^j - H] dt \\ &\approx \int_{t_1}^{t_2} [\dot{q}^j \delta p_j + p_j \delta \dot{q}^j - \frac{\partial H}{\partial q^j} \delta q^j - \frac{\partial H}{\partial p_j} \delta p_j] dt \\ &\stackrel{PP}{=} \int_{t_1}^{t_2} [\dot{q}^j \delta p_j - \dot{p}_j \delta q^j - \frac{\partial H}{\partial q^j} \delta q^j - \frac{\partial H}{\partial p_j} \delta p_j] dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left[\underbrace{\left(\frac{dq^j}{dt} - \frac{\partial H}{\partial p_j} \right)}_{\stackrel{!}{=} 0} \delta p_j - \underbrace{\left(\frac{dp_j}{dt} + \frac{\partial H}{\partial q^j} \right)}_{\stackrel{!}{=} 0} \delta q^j \right] dt \end{aligned}$$

↳ δp_j a δq^j jsou nezávislé variace

→ lze zobecnit pro spojitá pole ← nespočetná stupňů volnosti

$$q^j(t) \mapsto q^x(t) \equiv q(x, t)$$

↓ např. struna



Teorem Emmy Noetherové

- velmi hluboká souvislost mezi matematickými symetriemi akce a fyzikálními zákony zachování

Má-li fyzikální systém, tedy jeho akce, nějakou spojitou symetrii, pak existuje jí odpovídající fyzikální veličina, která se zachovává.

- invariance vůči translaci v prostoru

→ L se nemění při posunutí v x ← **prostorová homogenita**

$$\Rightarrow \text{zachovává se } Z = \frac{\partial L}{\partial x} \leftarrow Z = H$$

- invariance vůči prostorové rotaci

→ L se nemění při posunutí v φ ← **prostorová izotropie**

$$\Rightarrow \text{zachovává se } Z = \frac{\partial L}{\partial \varphi} \leftarrow Z = M_H$$

- invariance vůči časové translaci

→ L se nemění při posunutí v čase ← **časová homogenita**

$$\Rightarrow \text{zachovává se } -Z = E \leftarrow Z = \text{zobecněná energie}$$